

DM 8 pour le vendredi 30 janvier 2026

Exercice 1

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : 2x(1-x)y' + (1-x)y = \sqrt{x}$ sur $]0, 1[$.
2. $(E_2) : y'' + y' - 2y = 3e^x - 2\cos(x) - 4\sin(x)$ avec $y(0) = y'(0) = 2$.

Exercice 2

On cherche à résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle :

$$(E) : x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$$

1. Analyse. Soit y une solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $z(t) = y(e^t)$.
 - (a) Calculer pour $t \in \mathbb{R}$, $z'(t)$ et $z''(t)$.
 - (b) En déduire que z vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants que l'on précisera (on pourra poser $x = e^t$ dans (E)).
 - (c) Résoudre l'équation différentielle trouvée à la question précédente.
 - (d) En déduire y .
2. Synthèse. Vérifier que, réciproquement, les fonctions trouvées à la fin de l'analyse sont bien toutes les solutions de (E) et conclure.

Exercice 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(1+e^x)y'' + 2e^x y' + (2e^x + 1)y = xe^x$ en posant $z(x) = (1+e^x)y(x)$

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants (a désigne un paramètre réel).

$$1. \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 2 \\ 3x - y + z = 3 \end{cases} \qquad 2. \begin{cases} x - ay + z = 2 \\ x + (a+1)z = 3 \\ x + ay + 3z = 4 \end{cases}$$

Exercice 5

Résoudre, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, les systèmes linéaires suivants :

$$a) \begin{cases} 2x + y = m \\ x + my = m^2 \end{cases} \qquad b) \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + mz = 2 \\ 2x + my + 2z = 3 \end{cases}$$

Exercice 6

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$. Déterminer, selon la valeur de λ , si le système linéaire suivant admet 0, 1 ou une infinité de solutions.

$$(S) \quad \begin{cases} (1+\lambda)x + y + z + t = 1 \\ x + (1+\lambda)y + z + t = 1 \\ x + y + (1+\lambda)z + t = 1 \\ x + y + z + (1+\lambda)t = 1 \end{cases}$$

Réponse de l'exercice 1

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : 2x(1-x)y' + (1-x)y = \sqrt{x}$ sur $]0, 1[$.

☞ Solution équation homogène : $x \mapsto Ce^{\frac{-1}{2}x} = \frac{C}{\sqrt{x}}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

☞ Variation de la constante. On pose $y_p(x) = \frac{C(x)}{\sqrt{x}}$.

$$y_p \text{ solution de } (E_1) \Leftrightarrow \frac{C'(x)}{\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}(1-x)} \Leftrightarrow C'(x) = \frac{1}{2(1-x)}$$

Donc $C(x) = \frac{-1}{2} \ln(1-x)$ convient. Alors $y_p(x) = \frac{-\ln(1-x)}{2\sqrt{x}}$

☞ Les solutions de (E_1) sont donc de la forme : $x \mapsto \frac{C - \ln(1-x)}{2\sqrt{x}}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

2. $(E_2) : y'' + y' - 2y = 3e^x - 2\cos(x) - 4\sin(x)$ avec $y(0) = y'(0) = 2$.

☞ Solution équation homogène : $y'' + y' - 2y = 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont 1 et -2. Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme : $x \mapsto Ae^x + Be^{-2x}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

☞ Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre $(F_2) : y'' + y' - 2y = 3e^x$. Comme 1 est racine, l'on recherche une solution sous la forme $y_1(x) = (ax + b)e^x$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$y_1 \text{ solution de } (F_2) \Leftrightarrow (ax + 2a + b)e^x + (ax + a + b)e^x - 2(ax + b)e^x = 3ae^x = 3e^x \Leftrightarrow a = 1$$

Donc $y_1(x) = xe^x$.

☞ Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre $(F_3) : y'' + y' - 2y = -2\cos(x) - 4\sin(x)$. L'on recherche une solution sous la forme $y_2(x) = a\cos(x) + b\sin(x)$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$y_2 \text{ solution de } (F_3) \Leftrightarrow -a\cos(x) - b\sin(x) - a\sin(x) + b\cos(x) - 2(a\cos(x) + b\sin(x)) = -2\cos(x) - 4\sin(x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (-3a + b) = -2 \\ -a - 3b = -4 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = 1$$

Donc $y_2(x) = \cos(x) + \sin(x)$.

☞ Par principe de superposition $y_p = y_1 + y_2$ est solution particulière de l'équation avec second membre.

☞ La solution générale de l'équation avec second membre est de la forme :

$$x \mapsto (A + x)e^x + Be^{-2x} + \cos(x) + \sin(x)$$

☞ $y(0) = y'(0) = 2$, donc $A + B + 1 = 2$ et $(A + 1) - 2B + 1 = 2$ après résolution $A = 2B = \frac{2}{3}$ et $B = \frac{1}{3}$.

☞ Donc la solution du problème de Cauchy est : $x \mapsto \left(\frac{2}{3} + x\right)e^x + \frac{1}{3}e^{-2x} + \cos(x) + \sin(x)$

Réponse de l'exercice 2

On cherche à résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle :

$$(E) : x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$$

1. Analyse. Soit y une solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $z(t) = y(e^t)$.

(a) Calculer pour $t \in \mathbb{R}$, $z'(t)$ et $z''(t)$.

- $z'(t) = e^t y'(e^t)$
- $z''(t) = e^t y'(e^t) + e^{2t} y''(e^t)$

(b) En déduire que z vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants que l'on précisera (on pourra poser $x = e^t$ dans (E)).

En posant $x = e^t$, l'on obtient :

$$\begin{aligned} x^2 y''(x) - 3xy'(x) + 4y(x) = 0 &\Leftrightarrow e^{2t} y''(e^t) - 3e^t y'(e^t) + 4y(e^t) = 0 \\ &\Leftrightarrow z''(t) - 4z'(t) + 4z(t) = 0 \end{aligned}$$

(c) Résoudre l'équation différentielle trouvée à la question précédente.

☞ Solution équation homogène : $z''(t) - 4z'(t) + 4z(t) = 0$. L'équation caractéristique a pour racine double 2. Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme :

$$x \mapsto (A + Bt)e^{2t} \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

(d) En déduire y . Donc $y(x) = z(\ln(x)) = (A + B \ln(x))e^{2\ln(x)} = (A + B \ln(x))x^2$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$

2. Synthèse. Vérifier que, réciproquement, les fonctions trouvées à la fin de l'analyse sont bien toutes les solutions de (E) et conclure.

Soit $y(x) = (A + B \ln(x))e^{2\ln(x)} = (A + B \ln(x))x^2$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Alors $y'(x) = \frac{B}{x} \times x^2 + 2x(A + B \ln(x)) = (2A + B)x + 2Bx \ln(x)$ et $y''(x) = 2A + 3B + 2B \ln(x)$.

Donc :

$$\begin{aligned} x^2 y''(x) - 3xy'(x) + 4y(x) &= x^2(2A + 3B + 2B \ln(x)) - 3x((2A + B)x + 2Bx \ln(x)) + 4(A + B \ln(x))x^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc les fonctions $y(x) = (A + B \ln(x))e^{2\ln(x)} = (A + B \ln(x))x^2$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ sont bien solution de (E) .

Réponse de l'exercice 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(1+e^x)y'' + 2e^xy' + (2e^x+1)y = xe^x$ en posant $z(x) = (1+e^x)y(x)$

☞ $z(x) = C$

☞ $z'(x) = e^xy(x) + (1+e^x)y'(x)$

☞ $z''(x) = e^xy(x) + 2e^xy'(x) + (1+e^x)y''(x)$

Donc $z''(x) + z'(x) = e^xy(x) + 2e^xy'(x) + (1+e^x)y''(x) + e^xy(x) + 2e^xy'(x) + (1+e^x)y''(x) = (1+e^x)y'' + 2e^xy' + (2e^x+1)y = xe^x$ On n'a plus qu'à résoudre $(G) : z'' + z = xe^x$

☞ Solution équation homogène : $z'' + z = 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont i et $-i$. Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme : $x \mapsto A \cos(x) + B \sin(x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

☞ Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre $(G) : z'' + z = xe^x$. Comme 1 n'est pas racine de l'équation caractéristique, l'on recherche une solution sous la forme $z_p(x) = (ax + b)e^x$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$z_p \text{ solution de } (G) \Leftrightarrow (ax + 2a + b)e^x + (ax + b)e^x = (2ax + 2a + 2b)e^x = xe^x \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 1 \\ 2a + 2b = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Donc $z_p(x) = \frac{1}{2}(x-1)e^x$.

☞ La solution générale de l'équation avec second membre est de la forme :

$$z : x \mapsto A \cos(x) + B \sin(x) + \frac{1}{2}(x-1)e^x \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

☞ Or $z(x) = (1+e^x)y(x) = A \cos(x) + B \sin(x) + \frac{1}{2}(x-1)e^x$

☞ Donc $y(x) = \frac{A \cos(x) + B \sin(x) + \frac{1}{2}(x-1)e^x}{(1+e^x)}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$

Réponse de l'exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants (a désigne un paramètre réel).

$$1. \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 2 \\ 3x - y + z = 3 \end{cases}$$

La matrice augmentée est :

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 1 & -1 & 2 & | & 2 \\ 3 & -1 & 1 & | & 3 \end{pmatrix} \\ \sim_L & \begin{matrix} \cdot \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 3 & | & 1 \\ 0 & -4 & 4 & | & 0 \end{pmatrix} \\ \sim_L & \begin{matrix} \cdot \\ \cdot \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 3 & | & 1 \\ 0 & 0 & -2 & | & -2 \end{pmatrix} \\ \sim_L & \begin{matrix} \cdot \\ \cdot \\ L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 3 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \\ \sim_L & \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3 \\ \cdot \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & -2 & 0 & | & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \\ \sim_L & \begin{matrix} \cdot \\ L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2 \\ \cdot \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \\ \sim_L & \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $S = \{(1, 1, 1)\}$

$$2. \begin{cases} x - ay + z = 2 \\ x + (a + 1)z = 3 \\ x + ay + 3z = 4 \end{cases}$$

La matrice augmentée est :

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & -a & 1 & | & 2 \\ 1 & 0 & a+1 & | & 3 \\ 1 & a & 3 & | & 4 \end{pmatrix} \\ \sim_L & \begin{matrix} \cdot \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -a & 1 & | & 2 \\ 0 & a & a & | & 1 \\ 0 & 2a & 2 & | & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \\
\sim_L \quad L_3 & \leftarrow \frac{1}{2}L_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -a & 1 & 2 \\ 0 & a & a & 1 \\ 0 & a & 1 & 1 \end{array} \right) \\
& \cdot \\
\sim_L \quad L_3 & \leftarrow L_3 - L_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -a & 1 & 2 \\ 0 & a & a & 1 \\ 0 & 0 & 1-a & 0 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

1 cas $a = 1$. Alors :

$$\begin{aligned}
& \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
& \cdot \\
\sim_L \quad L_1 & \leftarrow L_1 + L_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
& \cdot
\end{aligned}$$

Donc $S = \{(3 + 2z, 1 - z, z), z \in \mathbb{R}\}$

2 cas $a = 0$ le système est incompatible. Donc $S = \emptyset$.

3 cas $a \notin \{0, 1\}$, alors :

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -a & 1 & 2 \\ 0 & a & a & 1 \\ 0 & 0 & 1-a & 0 \end{array} \right) \\
& L_1 \leftarrow L_1 + L_2 - \frac{1+a}{1-a}L_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
\sim_L \quad L_2 & \leftarrow L_2 - aL_3 \\
& L_3 \leftarrow \frac{1}{1-a}L_3 \\
& \cdot \\
\sim_L \quad L_2 & \leftarrow \frac{1}{a}L_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/a \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
& \cdot
\end{aligned}$$

Donc $S = \{(3, 1/a, 0), \}$

Réponse de l'exercice 5

$$\begin{aligned}
& \cdot \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & m \\ 1 & m & m^2 \end{array} \right) \\
\sim_L & L_1 \leftrightarrow L_2 \left(\begin{array}{cc|c} 1 & m & m^2 \\ 2 & 1 & m \end{array} \right) \\
\sim_L & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \left(\begin{array}{cc|c} 1 & m & m^2 \\ 0 & 1-2m & m-2m^2 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

- Si $1 - 2m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{2}$ alors :

$$\cdot \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

, donc $S = \left\{ \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}y, y \right), y \in \mathbb{R} \right\}$

- Si $m \neq \frac{1}{2}$ alors :

$$\begin{aligned}
& L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \left(\begin{array}{cc|c} 1 & m & m^2 \\ 0 & 1-2m & m-2m^2 \end{array} \right) \\
\sim_L & L_2 \leftarrow \frac{1}{1-2m} L_2 \left(\begin{array}{cc|c} 1 & m & m^2 \\ 0 & 1 & m \end{array} \right) \\
\sim_L & L_1 \leftarrow L_1 - mL_2 \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ 0 & 1 & m \end{array} \right)
\end{aligned}$$

Donc $S = \{(0, m)\}$

$$\begin{aligned}
& \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & m & 2 \\ 2 & m & 2 & 3 \end{array} \right) \\
\sim_L & \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & m+1 & 1 \\ 0 & m-2 & 4 & 1 \end{array} \right) \\
\sim_L & L_3 \leftarrow L_3 - (m-2)L_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & m+1 & 1 \\ 0 & 0 & (m+2)(3-m) & 3-m \end{array} \right)
\end{aligned}$$

- Si $m = -2$, on obtient :

$$\sim_L \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

Le système est donc incompatible. $S = \emptyset$.

- Si $m = 3$ alors :

$$\begin{array}{l} \sim_L \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ \sim_L \quad \cdot \end{array}$$

Donc l'ensemble solution du système est $S = \{(-5z, 1 - 4z, z), z \in \mathbb{R}\}$.

- Si $m \notin \{-2, 3\}$, alors :

$$\begin{array}{l} \sim_L \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & m+1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/(m+2) \end{array} \right) \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{(2+m)(3-m)} L_3 \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & m+1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/(m+2) \end{array} \right) \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & (m+3)/(m+2) \\ 0 & 1 & 0 & 1/(m+2) \\ 0 & 0 & 1 & 1/(m+2) \end{array} \right) \\ \sim_L \quad L_2 \leftarrow L_2 - (m+3)L_3 \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & (m+3)/(m+2) \\ 0 & 1 & 0 & 1/(m+2) \\ 0 & 0 & 1 & 1/(m+2) \end{array} \right) \\ \cdot \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/(m+2) \\ 0 & 0 & 1 & 1/(m+2) \end{array} \right) \\ \sim_L \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \quad \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/(m+2) \\ 0 & 0 & 1 & 1/(m+2) \end{array} \right) \\ \cdot \quad \cdot \end{array}$$

Donc l'ensemble solution est $S = \left\{ \left(1, \frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2} \right) \right\}$

Réponse de l'exercice 6

On obtient :

$$\cdot \left(\begin{array}{cccc|c} 1+\lambda & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+\lambda & 1 \end{array} \right)$$

Faisons

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \quad \cdot \left(\begin{array}{cccc|c} 4+\lambda & 4+\lambda & 4+\lambda & 4+\lambda & 4 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+\lambda & 1 \end{array} \right)$$

Si $\lambda = -4$ on obtient $0 = -4$ et le système est incompatible.

Sinon, supposons dès lors $\lambda \neq -4$, alors :

$$L_1 \leftarrow \frac{1}{4+\lambda} L_1 \quad \cdot \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & \frac{4}{4+\lambda} \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 1 & \frac{1}{4+\lambda} \\ 1 & 1 & 1+\lambda & 1 & \frac{1}{4+\lambda} \\ 1 & 1 & 1 & 1+\lambda & \frac{1}{4+\lambda} \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{array} \left| \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & \frac{4}{4+\lambda} \\ 0 & \lambda & 0 & 0 & \frac{\lambda}{4+\lambda} \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & \frac{\lambda}{4+\lambda} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & \frac{\lambda}{4+\lambda} \end{array} \right|$$

Si $\lambda = 0$ le système est d'ordre 1.

$$S = \{(1 - y - z - t; y; z; t), (y, z, t) \in \mathbb{R}\}$$

Si $\lambda \neq 0$ et $\lambda \neq -4$ alors le système est de rang 4 donc il existe une unique solution :

$$S = \left\{ \left(\frac{1}{4+\lambda}; \frac{1}{4+\lambda}; \frac{1}{4+\lambda}; \frac{1}{4+\lambda} \right) \right\}$$

Méthode avec variables.

Pour répondre à la question il nous faut calculer le rang de (S) . On utilise la méthode du pivot de Gauss.

$$L_1 \leftrightarrow L_4$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x & +y & +z & +(1+\lambda)t & = & 1 \\ x & +(1+\lambda)y & +z & +t & = & 1 \\ x & +y & +(1+\lambda)z & +t & = & 1 \\ (1+\lambda)x & +y & +z & +t & = & 1 \end{cases}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$L_4 \leftarrow L_4 - (1+\lambda)L_1$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x & +y & +z & +(1+\lambda)t & = & 1 \\ & \lambda y & & -\lambda t & = & 0 \\ & & \lambda z & -\lambda t & = & 0 \\ & -\lambda y & -\lambda z & +(1-(\lambda+1)^2)t & = & -\lambda \end{cases}$$

$$L_4 \leftarrow L_4 + L_2$$

$$L_4 \leftarrow L_4 + L_3$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x & +y & +z & +(1+\lambda)t & = & 1 \\ & \lambda y & & -\lambda t & = & 0 \\ & & \lambda z & -\lambda t & = & 0 \\ & & & -\lambda(\lambda+4)t & = & -\lambda \end{cases}$$

Si $\lambda = 0$ alors (S) est compatible et de rang 1. Il admet donc une infinité de solutions.

Si $\lambda = -4$ alors (S) est incompatible, il n'admet donc aucune solution.

Enfin si $\lambda \notin \{0, -4\}$, (S) est un système de Cramer (rang 4, 4 équations et 4 variables) et admet donc une unique solution.